

予選 解説

2013年12月15日・情報オリンピック日本委員会

第13回日本情報オリンピック 予選

問題 1 平均点 (Average Score)

配点 100点

競技時間 180分

採点用入力 5組

解説

この問題は、肩慣らしと JOI 予選の出題形式に慣れてもらうことを意図して出題されている。

平均点を計算するには、まず 5 人の成績の総和を求め、それを 5 で割ればよい。

総和を求めるには、総和を表す変数を 0 で初期化し、成績の値を 1 人ずつ足していけばよい。成績の値は、期末試験の点数が 40 点未満かどうかの条件分岐によって計算できる。

同じ処理を繰り返すので、繰り返しを用いたほうが簡単だが、入力の個数は 5 個で固定なので、繰り返しを用いなくても書けるだろう。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2013/2014-yo/2014-yo-t1/review/2014-yo-t1-review.html>

問題 2 投票 (Vote)

配点 100点

競技時間 180分

採点用入力 5組

解説

この問題は、各委員の投票をシミュレートすることで解くことができる。

各委員はリストの上から競技を順番に見ていき、自分の基準より費用が少ない競技が初めて現れたときにその競技に投票する。基準以下の競技を1つ見つけた後はもうリストを見ていく必要はない。なぜなら、その後に見つけた競技は初めに見つけた競技より面白くないからである。

こうして各委員が投票する競技が分かるので、競技に投じられた票数を配列で管理し、票数が最大の競技を見つければよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2013/2014-yo/2014-yo-t2/review/2014-yo-t2-review.html>

問題 3 超都観光 (Super Metropolis)

配点 100点

競技時間 180分

採点用入力 5組

解説

二つの交差点間を移動するために通らなければならない道の本数を、1番目と2番目の観光スポットの間、2番目と3番目の観光スポットの間、 $\dots$ 、 $N-1$ 番目と N 番目の観光スポットの間について求め、それらを足せば良い。

現在地を交差点 (X_s, Y_s) 、目的地を交差点 (X_t, Y_t) とし、 X_s と X_t の差を Dist_x 、 Y_s と Y_t の差を Dist_y とする。以下のような4つのケースに分けて考える。境界にあるケースについては、いずれか1つのみに含めれば良い。

- ・ケース1：目的地が現在地の南東にある。
- ・ケース2：目的地が現在地の北東にある。
- ・ケース3：目的地が現在地の南西にある。
- ・ケース4：目的地が現在地の北西にある。

ケース1：斜めの道を使っても意味がないので、単に Dist_x と Dist_y を足せば良い。

ケース2： Dist_x か Dist_y のいずれかが0になるまで斜めの道を使い、その後は縦または横の道を使えば良い。すなわちこのケースでは、 Dist_x と Dist_y の和から Dist_x と Dist_y の小さい方を引けば良い。これは、 Dist_x と Dist_y の大きい方の値と一致する。

ケース3：ケース2と同様である。

ケース4：ケース1と同様である。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2013/2014-yo/2014-yo-t3/review/2014-yo-t3-review.html>

注：解説ページでは英題が「Super Metropolis」と表記されていますが、問題文ページの表記に基づき「Super Metropolis」としています。

問題 4 部活のスケジュール表 (Schedule)

配点 100点

競技時間 180分

採点用入力 5組

解説

まず、問題文の条件から、適切な予定表がどのようなものであるかを考える。各日、誰が鍵を持って帰ってもよいことから、どの連続する2日に対しても、誰か1人以上が両日に部活に出席することが必要であることがわかる。また、初日の責任者に関わらず、初日は鍵を持っているJ君が出席しないといけなこともわかる。この2つの条件を満たしていれば、毎日部活を行うことができる。

単純な解法として、それぞれの日に対して部活に出席する人の選び方をすべて試すという方法が考えられる。各日について、出席者の選び方は8通り考えられるため、選び方は 8^N 通り考えられる。責任者以外の2人が出席するかをすべて試す場合は、選び方は 4^N 通りになるが、それでもNが大きいデータに対しては短時間で答えを求めることができない。

注目すべきは、i日目の出席者を決めたとき、i+1日目の出席者を決める際には、1日目からi-1日目まで誰が出席するかは関係ないということである。「i日目の出席者の組み合わせがsであるときの、i日目までの予定表の場合の数」を $f(i, s)$ とする。すると、 $f(i+1, s')$ は $f(i, s)$ がわかっていれば次のようにして計算できる：s'がi+1日目の責任者を含まないときは、 $f(i+1, s') = 0$ である。s'がi+1日目の責任者を含まれているときは、 $f(i+1, s')$ は「sがs'と共通部分を持つようなすべてのsについての $f(i, s)$ の総和」である。また、 $f(1, s')$ は、s'がJ君及び1日目の責任者を含まれているときは1、そうでないときは0である。このように、サイズの小さい問題から順番に解いていくような手法は、動的計画法と呼ばれている。

この方法によって、計算すべき $f(i, j)$ の値は $8 \times N$ 個であり、 $f(i+1, j')$ を計算するのに最大8通りのjの値を試すので、Nに比例する時間で答えを求めることができる。実装するにあたっては、sを2進法のビット列に対応させると比較的容易になる。例えばJ君、O君、I君にそれぞれ1, 2, 4を割り当て、sに対応する値は割り当てられた値のビットごとの論理和を取るとよい。このようにすると、sとs'が共通部分を持つかどうかは、sとs'に対応する値のビットごとの論理積をとり、0でないことを確かめればよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2013/2014-yo/2014-yo-t4/review/2014-yo-t4-review.html>

問題 5 タクシー (Taxi)

配点 100点

競技時間 180分

採点用入力 5組

解説

この問題のように、「いくつかの頂点（町）があり、頂点と頂点との間が辺（道路）で結ばれている」ようなデータ構造は、**グラフ**と呼ばれる。この問題は、グラフの操作に習熟しているかを問う問題であった。

まずこの問題で重要なことは、町 i から町 j までタクシーを途中で乗り換えることなく行けるかどうかを判定することである。判定方法のひとつに、**Warshall-Floyd 法**というものがある。これは一般のグラフについて、全頂点間の最短路を $O(N^3)$ で求めるものである。ただし、この問題においては、 N の最大値が 5000 と大きいため、 $O(N^3)$ の解法では十分高速に解答を求めることができない。

そこで、より単純に**幅優先探索**を全ての頂点について行うことを考える。一回の幅優先探索は $O(K)$ で行うことができ、 N 個の頂点についてこれを行うため全体で $O(NK)$ で行うことができる。この問題では K の最大値が 10000 とやや小さいため、この方法を用いることで十分高速に求めることができる。

さて、これで町 i から町 j までタクシーを途中で乗り換えることなく行けるかどうかを全ての町 i, j について判定することができた。次に、これをもとに、町 1 から町 N まで行く場合の運賃の合計の最小値を求める。

それを行うために、町を頂点として、「町 i から町 j までタクシーを途中で乗り換えることなく行ける場合、町 i から町 j にコスト C_{ij} の辺がある」ような、新たな有向グラフ G を作成する。グラフ G 上でコスト C の辺を通ることは、運賃 C のタクシーに乗って町間を移動することに相当する。このグラフ G 上での町 1 から町 N までの最短経路（コストの合計が最小の経路）が、JOI 君が町 1 から町 N までタクシーで移動する際に運賃の合計が最小となるような経路となる。よって、グラフ G 上で町 1 から町 N までの最短経路を **Dijkstra 法**などで求めれば、コストの合計がこの問題に対する答えとなる。

解説中に登場した 3 つのアルゴリズム：**Warshall-Floyd 法**・**幅優先探索**・**Dijkstra 法**は、グラフを扱う上で重要なアルゴリズムであるので、各自習得しておくのが望ましい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2013/2014-yo/2014-yo-t5/review/2014-yo-t5-review.html>

問題 6 小籠包 (Xiao Long Bao)

配点 100点

競技時間 180分

採点用入力 5組

解説

部分点解法

i 番目の小籠包を p_i 番目に食べるとすると, $\{p_1, p_2, \dots, p_N\}$ は $\{1, 2, \dots, N\}$ の置換である.

$p_1, p_2, \dots, p_N$ の取りうる値の組み合わせは $N!$ 通りあり, それらを全探索して最良のものを見つける. $1 \leq i < j \leq N$ をみたす (i, j) の組を考える.

- $p_i < p_j$ のとき, もし $j - i \leq D_i$ ならば, i 番目の小籠包を食べる際に, 汁が j 番目の小籠包にかかり, おいしさが A_i 増える.
- $p_i > p_j$ のとき, もし $j - i \leq D_j$ ならば, j 番目の小籠包を食べる際に, 汁が i 番目の小籠包にかかり, おいしさが A_j 増える.

よってこれらの値を i, j のすべての組について合計することで, 最終的なおいしさの合計値が求まる. p の値の取りうる $N!$ 通りの組み合わせについて探索し, 各組み合わせについておいしさの合計の計算に $O(N^2)$ の時間がかかるので, この解法の計算量は $O(N! \times N^2)$ である.

問題 6 小籠包 (Xiao Long Bao) 続き

解説 (続き)

満点解法

$D_1, \dots, D_N$ の最大値を D_{MAX} とすると, 上の解法で, $|i - j| \leq D_{\text{MAX}}$ となる (i, j) の組のみについて調べればよいことになる. すなわち, p_i と p_j の大小関係が問題になるのは, $|i - j| \leq D_{\text{MAX}}$ のときのみである.

よって, 小籠包を 1 番目から i 番目までの小籠包についてそれらの中での食べる順番を決めたとき, それ以降の小籠包の食べる順番を決めるのに関わってくるのは, $i - D_{\text{MAX}} + 1$ 番目から i 番目までの小籠包 (の食べる順番) のみである. したがって, 次のような dp テーブルを定義して動的計画法を行えばよい.

$\text{dp}[i][(q_1, q_2, \dots, q_{D_{\text{MAX}}})] :=$

$i - D_{\text{MAX}} + 1$ 番目から i 番目までの D_{MAX} 個の小籠包については, 食べる順番が $i - q_1, \dots, i - q_{D_{\text{MAX}}}$ となるように, 1 番目から i 番目の小籠包を食べたときのおいしさの和の最大値

ここで $1 \leq i \leq N$ で, $q_1, q_2, \dots, q_{D_{\text{MAX}}}$ は $\{0, 1, \dots, D_{\text{MAX}} - 1\}$ の任意の置換である.

この解法の計算量は, ある 2 変数多項式 poly について $O(D_{\text{MAX}}! \times \text{poly}(N, D_{\text{MAX}}))$ となる.

原文: <https://www2.ioi-jp.org/joi/2013/2014-yo/2014-yo-t6/review/2014-yo-t6-review.html>

出典: 情報オリンピック日本委員会「第13回日本情報オリンピック JOI 2013/2014 予選」. 公式アーカイブでは, 公開されている予選問題を CC BY-SA 4.0 の下で利用可能としています. 本 PDF は各公式解説ページを問題 1 から問題 6 の順に再構成したものです.
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2013/2014-yo/index.html>